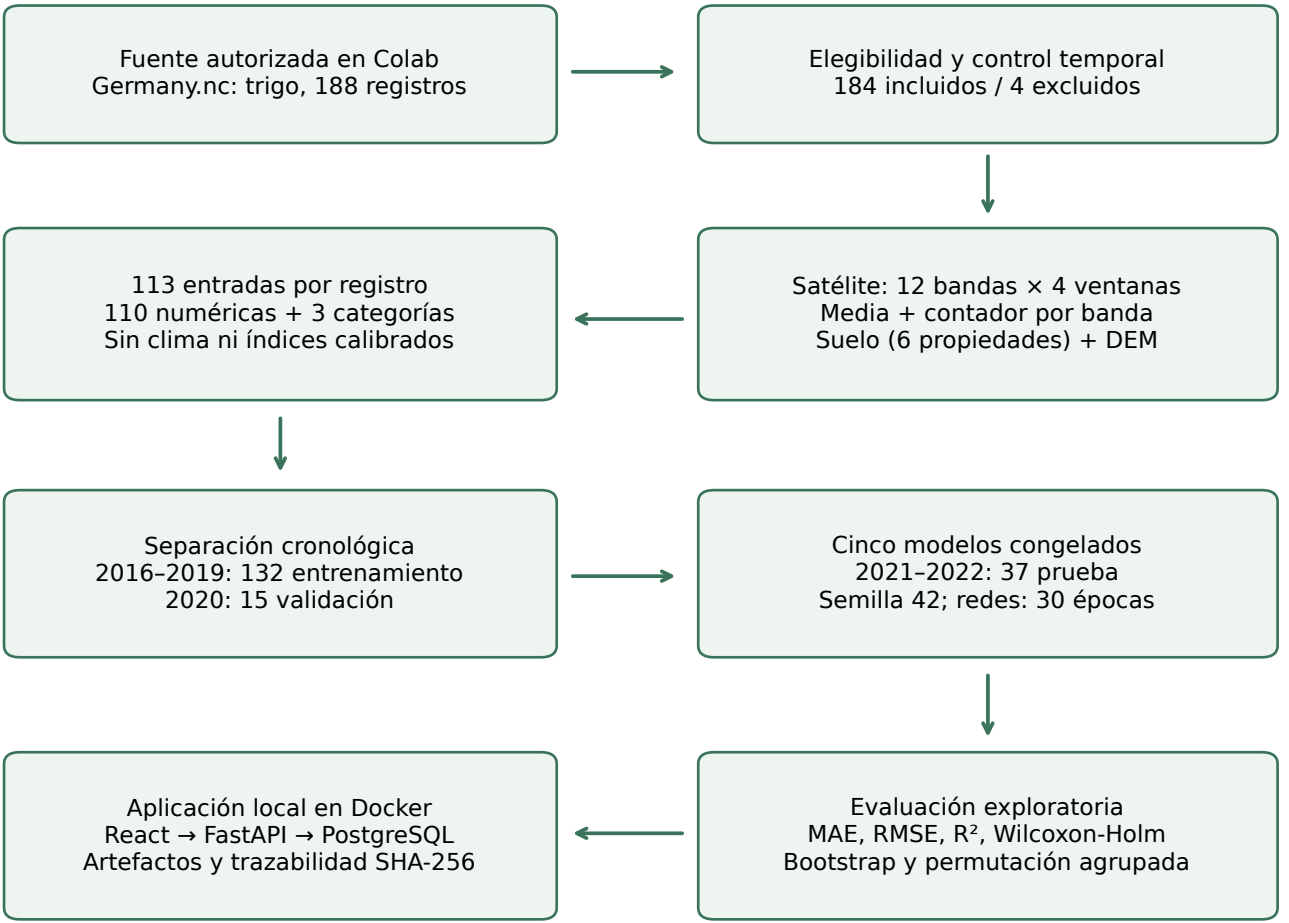
Fuente autorizada en Colab
Germany.nc: trigo, 188 registros
Elegibilidad y control temporal
184 incluidos / 4 excluidos
Satélite: 12 bandas × 4 ventanas
Media + contador por banda
Suelo (6 propiedades) + DEM
113 entradas por registro
110 numéricas + 3 categorías
Sin clima ni índices calibrados
Separación cronológica
2016–2019: 132 entrenamiento
2020: 15 validación
Cinco modelos congelados
2021–2022: 37 prueba
Semilla 42; redes: 30 épocas
Evaluación exploratoria
MAE, RMSE, R², Wilcoxon-Holm
Bootstrap y permutación agrupada
Aplicación local en Docker
React → FastAPI → PostgreSQL
Artefactos y trazabilidad SHA-256